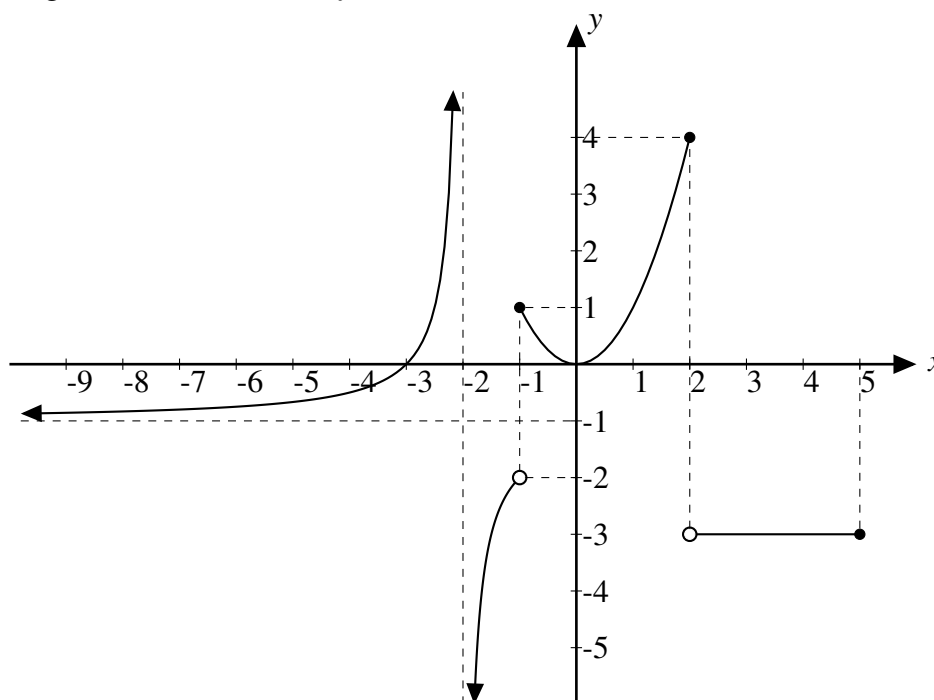


I Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Considere la gráfica de una función f .



Determine en cada caso, lo que se le solicita, justifique.

0.5 Pts cada una

- | | | |
|---|-----------------|---|
| (a) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ | Resp. -2 | (e) ¿ f es derivable en $x = -1$? Resp. No, pues no es continua en -1 |
| (b) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ | Resp. No existe | |
| (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | -1 | (f) El valor de $f'(4)$ Resp. $f'(4) = 0$, pues la pendiente de la recta tangente en dicho punto es igual a 0. |
| (d) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ | Resp. 0 | |

- #2. Utilice el cambio de variable $y^5 = 3x + 32$ para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{2 - \sqrt[5]{3x + 32}}$. No utilice la regla de L'Hôpital para calcular el límite. **4 Pts**

Solución

Note que

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 2$$

$$y^5 = 3x + 32 \Rightarrow x = \frac{y^5 - 32}{3}$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{2 - \sqrt[5]{3x + 32}} = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{6 \left(\frac{y^5 - 32}{3} \right)}{2 - \sqrt[5]{y^5}} = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{2(y^5 - 32)}{2 - y}$$

Factorizando

$$\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -32 & 2 \\ & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & \\ \hline 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & 0 & \end{array}$$

Así,

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 2} \frac{2(y^5 - 32)}{2 - y} &= \lim_{y \rightarrow 2} \frac{-2(y - 2)(y^4 + 2y^3 + 4y^2 + 8y + 16)}{y - 2} \\ &= -2(2^4 + 2 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 + 16) \\ &= -160 \end{aligned}$$

#3. Calcule los siguientes límites (sin utilizar la regla de L'Hôpital):

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(x)}{1 - \sec(x)}$

4 Pts

Solución

Este límite presenta una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$, por lo que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(x)}{1 - \sec(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(x)}{1 - \sec(x)} \cdot \frac{1 + \sec(x)}{1 + \sec(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(x) [1 + \sec(x)]}{1 - \sec^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \text{sen}(x) [1 + \sec(x)]}{-\tan^2(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \cdot \text{sen}(x) \cdot \cos^2(x) \cdot [1 + \sec(x)]}{\text{sen}^2(x)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{sen}(x)} \cdot \cos^2(x) \cdot [1 + \sec(x)] \\ &= -1 \cdot 1^2 \cdot [1 + 1] = -2 \end{aligned}$$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x}$

4 Pts

Solución

Realizando una racionalización se tiene

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{9x^2 - x} + 3x} \cdot \frac{\sqrt{9x^2 - x} - 3x}{\sqrt{9x^2 - x} - 3x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x \left(\sqrt{9x^2 - x} - 3x \right)}{\left(\sqrt{9x^2 - x} \right)^2 - (3x)^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x \left(\sqrt{9x^2 - x} - 3x \right)}{9x^2 - x - 9x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x \left(\sqrt{9x^2 - x} - 3x \right)}{-x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2 \left(\sqrt{x^2 \left(9 - \frac{1}{x} \right)} - 3x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2 \left(-x \sqrt{9 - \frac{1}{x}} - 3x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x \left(\sqrt{9 - \frac{1}{x}} + 3 \right) = -\infty
 \end{aligned}$$

(c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} 4^{\frac{7^x}{\ln(2x-5)}}$

3 Pts

Solución

$$x \rightarrow 3^- \Rightarrow x < 3 \Rightarrow 2x < 6 \Rightarrow 2x - 5 < 1 \Rightarrow \ln(2x - 5) < \ln 1 = 0 \Rightarrow \ln(2x - 5) \rightarrow 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} 7^x = 343 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \ln(2x - 5) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{7^x}{\ln(2x - 5)} = -\infty$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} 4^{\frac{7^x}{\ln(2x-5)}} = 0$$

#4. Analice la continuidad de la siguiente función en $x = -2$ y $x = 5$.

6 Pts

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|2+x|}{4x+8} & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } -2 \leq x \leq 5 \\ \frac{\sqrt{2x-1}}{x+7} & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

Solución

Continuidad en $x = -2$

- $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{|2+x|}{4x+8} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-(2+x)}{4(x+2)} = -\frac{1}{4}$
 $x \rightarrow -2^- \Rightarrow x < -2 \Rightarrow 2+x < 0 \Rightarrow |2+x| = -(2+x)$
- $f(-2) = \frac{1}{4}$

f no es continua en -2

Continuidad en $x = 5$

- $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{\sqrt{2x-1}}{x+7} = \frac{\sqrt{2 \cdot 5 - 1}}{5+7} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
- $f(5) = \frac{1}{4}$

f es continua en 5

- #5. Sea f una función cuyo criterio es $f(x) = 5 - x^2 + 2x$. Determine $f'(x)$, empleando estrictamente la definición de derivada.

4 Pts

Solución

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 - (x+h)^2 + 2(x+h) - (5 - x^2 + 2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5 - (x^2 + 2xh + h^2) + 2x + 2h - 5 + x^2 - 2x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2xh - h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-2x - h + 2) \\ &= -2x + 2 \end{aligned}$$

$$f'(x) = -2x + 2$$

- #6. Mediante el uso de reglas de derivación, calcule la primera derivada de la función f cuyo criterio es el siguiente: **4 Pts**

$$f(x) = \tan^3(\sqrt{x}) - \frac{6^x}{\ln(x^{-2})}$$

Solución

$$f'(x) = 3 \tan^2(\sqrt{x}) \cdot \sec^2(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{6^x \ln 6 \cdot \ln(x^{-2}) - 6^x \cdot \frac{1}{x^{-2}} \cdot 2x^{-3}}{[\ln(x^{-2})]^2}$$

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #6 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: derivada de las funciones: algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas.

Objetivo: determine la derivada de funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversa.